

A Packing of 91 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 91 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.363134. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.361685, obtained by deleting 1 of the 92 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 91 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.363134\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 91$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.361685, obtained by deleting 1 of the 92 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 91/90 = 2.383333$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N91.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 213 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

590783652803504752977822011868201455798596032663991257283887216115056837
087831990748817223928886821201508210832284273425684150023886876533445931

denominator:

249999999999330656084139214501608705376304015086213531394887140153712329
363744451576161720915247912267225930416644978205939757549027536273292728

B Coordinates

91 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N91.txt`.

```
385158772723 -529812600663 514965118069 -64525237711 127488956303 25387780817 -70162669724 322083310959 235055548169
523785251709 -192656840881 -444045296981 -400085891091 180503377038 -191190346456 -210685195230 -363768991460 62516431875
78180141661 384015376721 125016038606 -5562667768 446167553320 -255818668502 304039225440 79826841314 539755817234
-6636420161 491569788581 197929434873 -137851468396 34256050852 115899632149 141552687945 -96108862510 -1294389090
253524968501 34300835031 263013579409 356366776597 -81096260576 658807031221 -634678463087 416035274724 -233374277087
-308403466520 50476381010 177225134244 36624509430 581970513379 -93507016037 98694820267 -390010200744 -402890779369
41348942705 -4838685235 273562184991 -94727431823 141296552831 -134607073775 273642974053 384886616806 303981456865
92224472687 44494164536 10339028350 98591861869 -88321315237 -388657944240 -133084875614 538598910808 -191076545955
-269012887383 -261389698769 223583824167 -590548995768 -73826357208 342242780235 -138479924533 270538934038 -177672070986
350608873725 226024999981 -154291038085 140031211608 76501162644 -298704567795 -369933704218 55359470830 408893026510
-65023427819 228255507867 47017261061 377989391491 445426077860 241844290332 -290513987819 253631495454 -61794144284
-398655970535 -279466283361 -60683774801 263620522621 -265452896857 -93712038218 -313109449073 -460318249646 -57468379258
198664830808 133707581202 395146914109 154272016434 108776665882 114095125772 191074483471 -41472813797 -365254144581
60216252808 1409047770834 267342283644 -42010964861 -354532141109 -136381211792 564852069543 -256546842568 -82954665846
184226399419 544966842210 -470028837065 367332675235 -357517387510 63537238825 74658532971 157756124641 -528531734878
-356025599268 407683084612 -158752493455 190016958135 -254299801002 8163769496 -291702789577 -174963883517 -260550633179
-335997097665 -148538449140 1932163396 -237973875439 -124785384654 255492935478 -261717845711 -33331148709 -13963500740
315662211011 -317902783010 -158213998378 -515471368268 -9808568794 28608797011 -187249344612 -16718436747 -135208734282
-307905036794 -436167460156 -299694321483 7108653887 345767123731 -41851182526 -9506678694 160713897152 -334305443661
-435539573095 125513249792 -169225439493 -7359243258 -311900171461 -378777300485 -138071510271 -242982728215 -217800463007
42769179706 -239778509662 -91986764001 -159012852108 -271933260065 -149555317214 213364102410 -301372632680 -95915353357
304388467962 -60264270300 56714993230 -195523924610 -131324415816 217677113865 85988547175 -562428196411 482017184915
447295449827 125098871955 -171556039975 -91012315529 336440554841 -472117379717 84284374345 202970719459 -247094947380
4312265367 -155823920556 -46780771535 170331109384 371813581733 290112699928 115863023448 -45902136627 105927912216
147800036614 -94047274652 -205477183190 -225712690381 -411013128148 100103896936 -238993774239 -141553089774 -559897100287
-3880893534 -2537731144720 -20852620130 108027695080 213170308493 -31420173233 -625631962067 -201643973309 43841790612
-141333410931 77082529143 297052282002 -325834723499 421281635242 -251411855270 -117892508153 -368787549622 159850057499
76557765614 165651519906 660444824678 -241097344556 16217745680 -340144801594 -406819813864 171102064120 187799995819
21456529870 -103918086672 246708017338 -255928653257 -2588764109 293658146306 -158317499861 -443087913248 -342321615772
-397017489745 -282970892620 -198258509381 -376201911957 -28243456128 -164926854869 165428366905 -115426735145 59513605069
169766653452 -147322084150 215680456212 446580569094 -217983454949 -416889740046 15216093199 8608417773 298387621971
384729847519 11023965775 -33715598978 -20733509753 59968910845 283408805495 -12242925248 -17671885102 -7449385540
174132488294 -690272430861 -36437182801 -93333662103 140675330808 62150573110 -262203179123 336813290628 315644545457
191038392852 -2469917010 -111102619037 -149089677209 58860670764 419801167366 -420780645811 -9347490281 22520986277
4839469240 64345106639 385483013056 71365186683 73933541432 -109256827488 261757978885 423673336205 49241046015
188913086394 -175482571394 382821728748 550061740183 -179774040833 2860304464 -36085690667 142808507566 -135837419408
-239860628310 -103982105072 389373617578 166165552239 -267971991092 201506044046 116964082161 137496751435 -120306613768
-317133071846 -224518452250 -286767897898 -31250796581 -13928844861 312644562981 -71730701995 -201345397283 175890434709
-42365865797 555904947576 183223556357 260951341021 -389549487175 491224727825 -93763499305 113199226307 215910006265
146524503275 361891450376 462744727844 -35370218587 -196381813139 -151283706040 -318704402992 -53602865443 282610461655
-599305515779 37324715831 1026509295 -448867659504 -315561959368 -248593583567 -318006932073 -745397011123 -18425883188
148363365149 -58114343816 358201002402 162621408810 -334274657369 -337529182793 88778464367 -612836471416 38647550710
-1979692289 127704715809 -605519055380 -360200609600 -589682725084 -79320825158 -70411686923 344301903854 169345552738
-349454240112 -318199553754 -3542353639 -308273549671 28344707840 317997830527 -96585349138 401967680892 -415365265154
245973091361 -327798906770 93472556245 -116837310241 336450698412 -204840341180 -189675478720 7861759775 -128150619040
175770504010 244751011566 -471388583865 60579387254 -217605479654 1563267056 -301598700635 102160012154 485708718583
-229444940282 -240389438191 -129628995915 -76797371576 153552207689 -276226266582 -18640952929 222517102246 542293304972
-54763829491 -358991691279 -390814243442 384377680487 -155508455502 -411914163702 -574148747173 -60951745752 155427937075
-78876453931 374492847769 19461810169 176940528897 -296932759172 -107527307231 90651909212 -117251616107 -87404675048
-617469370499 -119690739295 105307737633 -47643487468 -147448154061 -414710331465 -205021925440 7081335589 -275584092318
160924750532 -516123484969 -253343210685 313196976656 326126227126 383356595685 -318982501824 -1475174487 138617704705
-86046162112 131480524066 -145042910457 441130549802 161376317195 -215322108810 108147457842 -65828923209 378765882816
290921379101 -260282031048 11026509295 -161277563361 186395251236 -193012925558 338804237983 525326060517 109573943190
179023874425 -148127499232 349335414083 154636581347 186891387788 404897239652 327206571823 -267202418882 186701238438
-329278214390 -20338377744 -2743846303 481564573448 -297691999385 226799611342 2669061367 -6887542997 232185036788
291438098733 -8931116048 118310210920 135094794781 238253578671 -96236460700 -81791403368 -465764733251 -360347435080
-262983595135 298971571351 436558171900 -209352864906 -89038155973 277709515428 -316916043429 297801493599 387858029545
106571260228 -66526877669 -8367020939 -46507939437 633979275385 -182179054221 535676076361 243552570745 -131619783414
372372598993 334905001979 178178799025 -412734978280 -194095501180 70453580736 289600658070 -304931336516 212354831962
197244206572 43534742740 235355271162 -394579379228 -17490530382 7386644546 -254837636346 -173815252340 449005389679
-150699481465 -121904537796 -142895775633 163623207758 -65772192485 -150144632243 152209983282 -242957490053 1376550176
-439664081293 -97890747192 -465762723089 -270099587148 -273133502175 -27091543495 -219976917046 295451730183 -329623218238
-198983990025 243754420081 -92879120987 142029761975 8882761262 420466101129 136700757194 -300238184795 -197392522117
-162485796757 -608129443352 282591840107 -224885782663 -20703441612 49819604764 -21138960807 131813518422 -87212380297
-131247164840 -199736414434 179886046514 -44698495069 -18561220803 -192942382562 -219769070390 106912257630 254216984221
309473420506 -22205356922 -285029702723 253260424265 540779404390 -382604587892 -126483228058 491187530736 -175245782654
-427365977878 223974297925 340927139950 182620976524 -21290480478 -202725483484 -172380162859 187949255491 -235375854551
```

-251267766382 393513273305 222860929381
235447979047 181781586343 82702382680
551596519718 134628775985 -390995980271
383918547198 529287403992 397356995855
33358373044 -214417778683 59615317504
261281068491 -246256886703 279827327781
457509074080 98919799263 -150769663829
-142791295827 201302666970 -446221497039
-132464251594 82972800634 -362920774460
472504211710 321551899361 -373542432552
-8250363389 -262906271011 -84509609104
414986372551 -353715693778 291372604644
94460945882 -211159382593 211185586286
65661827980 315939411341 -128573793691
-14513697801 -236318643198 10090426178
-98153203231 26312206363 305996416190
-124699746655 415905292509 630596814437
-249000407118 -5352771451 -376323252878
-289570645801 241074255983 103413543581
-371234754249 -32885988540 -36091017610
212304435701 -98562147750 244970319366
-109842908102 -384557587809 -17109622180
474365570291 -67506213995 44590744455
-107456462916 269369868503 467172168967
316750159307 543262392805 336407790283
-380877223973 -114632091020 251116048791
160123059675 -304252028882 160321525880
-155902550228 510671717651 31168442500
-110742894490 -241025601022 456559450625
-68160674486 490685323142 51129927495
-120895861451 77581000651 -304784893736
-267717468378 5561629151 63869060748
-315796338573 131369516916 172215326842
-497233365804 -175195724891 -41861572092
-341794217402 -25666897072 317333495062
-118687413183 196164590468 -300694685861
334529897991 407415831592 160824100721
28726011573 303296503237 -454180094457
-540695582696 -33483259631 -122196312057
531508726088 -295825471429 -369669663528
-42013800387 -59476486355 -124541947746
-250616479835 155882977143 188849872097
-453031166543 -627463105641 -101353441599
224587968781 -543059922291 84281482509
-23864218472 66159144306 29290000564
-127668411443 54576510065 -42398206350
-126947211600 -34233194584 90104074180
190829766641 -55628539660 395802549388
-28431084840 -204003332462 -221699094014
29524204733 195151461560 -304225289226
45166163505 107670249464 295537556683
70684004096 -155454321431 444025048532
235385323793 114454434406 -29425342467
7286373327 -105807134049 -215283545765
-18076907705 -185865123403 102839137836
-401154169344 -40991542343 -246996355687
-539987554062 9917102756 313920601579
487176667800 -142641930819 53443059593
166120679766 -463594838541 -379369146727
59393176698 -289727376298 3123398912013
-242292393104 212286835701 49882168072
-206436350014 -293489582823 -504879758165
171345430048 -273400238831 309218299550
132451888753 332959669524 -103407209285
-254647080325 -528388398831 171705136704
-149105308849 109870799277 -266773205830
-266932983731 -330513429906 -145166896205
1321029111 218144362223 238739346102
-549528946937 -31199351113 381618985440
26139467969 -105577370820 358710592200
-9158612070 -424241909046 12592380241
-176669883490 -134956548023 -346968178330
-21435816189 120291960973 -75150171742
172160193581 -313915258304 118448929729
-303505401268 286604660301 171721233369
388302406667 -171276590113 244077988647
-388682331426 -38319797251 415895360248
281001821565 -23526184919 303632836356
-43340307724 498901633638 286371325479
-3526854239 392380381482 -488683136474
-209262937861 48166533299 -144358228158
-2895722061 255761789137 482184317588
244732401000 293952326622 -65667053596
-189901492392 20060898310 269494842775
173430790727 -329194727175 64097560822
-283675496178 -215386082438 -403599858540
159872018070 338215300989 20454606709
37810058113 312606628709 17564183513
512206730519 -65606007389 -403901594616
296769014587 -531534346679 -667525293
-369723486534 -170183092745 8199533531
-416716564353 -71875252478 -60788155253
-246345161192 60507919198 -310291049280
103893052309 237262499552 136908016394
-14806506438 -407752705219 26940446623
4541022042 -73513041396 -85813331673
-431350987282 -303486192184 465154371297
-243299710492 -207899893052 -296371135340
4774659440 -434997945090 215310518406
366223604682 95057649041 -367281179732
150788065024 -73462622250 -275929934163
-335066673145 146916383482 -23686713

-155866552091 -110890635702 -281407061402
199990364633 -313709088254 64551792537
-397093181574 491468883006 136496988230
397729973111 235488971938 437772168501
303544254306 -317676023465 343420819980
-26746369207 105480110657 -277679975011
-160675204257 215154874023 230204859739
-208996687256 -38750418532 235754397069
312701815386 70024763101 533963144441
421699791684 -335589943071 -18850775233
-57787190433 247936668707 -56883279871
-504781707903 15974622281 65984675061
-134196866969 178715229233 125300050758
58934833831 615937685894 -465000492994
-223071808185 -334591178750 54171855160
-378409436248 -317875138967 -187958184673
-216361904894 -203746163557 -182261953354
-39944067256 -195193083034 -336918733133
-369474358306 240627945500 323013008527
100451853985 83298036319 -304120661964
390762995889 -258183299670 198754800871
-7955233155 53306437997 -324592121955
14982939343 136505055143 -160264191872
202309343244 -228776197572 -513683714
352158030488 32647147265 -33367325976
-158540723219 -149630228556 -407231854118
93639258710 843160083877 126572410485
49398081189 -122372815154 390262323193
27763138821 25923801240 -385735646840
404149366548 -72252210133 -428173146235
296229309384 109694898402 20903301621
-613086473999 -80948391172 37849223890
-88902251124 280526058070 -156393381656
185390385737 -138228453033 82910409152
94771704460 -169867307211 -128307537784
374604719912 127921919581 178326533938
357420022274 44824287580 -47267279876
259856670628 179971033140 -71385669832
4905089866 190915382295 -357509792806
186505824748 152164958667 -269138762716
270496500073 424433368598 -89275848783
476739356685 -229798713022 180171759206
20289504490 231863002751 -529682919780
437280539554 165972720244 99843923128
-291512588605 632774793560 421951366628
78063505163 236365901383 374813158075
-55576824147 2601272740567 -296295301437
699434015527 30837384833 941764719
74232629939 130959170555 498129686470
72972464645 -85349300120 394300682781
211822206032 228306076728 -40057063077
-53437611593 71979812871 203274710043
238807547179 44975182490 272331273135
341512493739 448648031414 128990814985
58410975166 -276440725279 -19039079629
-209897611768 227566875106 373605137654
-399679397665 121235307270 55675181189
12134382362 21252257917 -234078849744
89204794636 287587391626 -391313064031
-910958428337 567914307581 -281688125204
234428835909 -406709580706 -180133243619
230606620056 -275029033200 -385276127231
431848967380 -43129881920 -222202037325
401947495212 -3948093183 130000749355
-74305217316 136212146309 98371615786
228584773740 361829005154 -134419197211
111724514760 193176858463 127631649673
-308185972056 1142227179 296832955084
27662200518 -89654067690 -207837410085
334260437549 -372636347992 24393791977
-352151028470 -42863477527 -768080806333
-7340871421 165856462975 -205090841655
212996648633 -83204184441 -340380343194
-278762062556 20508475624 43133689534
271839493146 699812198015 -81020029739
294080151256 -187520186057 -135827748262
62307121864 -100516070441 371246020369
-299116527981 554141510289 -73034609276
-438610031825 107475874725 312228027360
110353902807 192349822458 -1572032266172
33489525574 225029809767 -611831994906
260454955420 217868926814 420488608730
-16200859688 -417898922464 -187059657778
274267640136 -152488848952 -86898609589
-62837674089 -101024010525 -276071716466
5120868693 218792561299 27209687115
-635207741543 -248884646495 -61582242248
-96228210705 -421064596992 136133485684
233324144122 76143338220 161980911582
194546007916 52899454644 406013705070
420960809410 245873945953 -265719925079
-365107312658 447907349736 37603785881
340672056181 207190493878 34047434859
-258287424567 -88211661892 -287346961858
35339040759 233337426237 267892538781
-95164776610 -187869099597 -39349294517
-412455019519 -105943636497 343815574087
347647465187 369360595857 163321051882
-221037636329 515367918789 -240461288071
222193167396 -324222255903 -322575812871
-75991672329 -340272034569 289527536282
-249994467993 -24434627440 -338359262398

32987272520 148095070311 -320872223968
259443206170 185625147507 -49193955686
-13038327032 -313924264363 422457007001
321356619276 159121936415 -72947159025
244908864092 313890171420 -310237690673
284668002896 73277401065 -54541943610
-40311182094 41320167858 -294716089228
-61695747245 657015992439 526210714369
-342374485719 260069843926 -138796131864
-194775413068 289256569005 -253524815438
-425067706275 107201760660 339336412193
272752818541 -161081954731 298015496425
468830522456 176927221431 169616300781
-229705845939 31126908581 -175456792072
-573099179 -288762256179 -61276391194
-177623212907 29188731365 51007462236
294657487532 296131576682 -237485600114
-42490237421 99798240646 5424724851
-403221767343 -294630851309 -430675874883
477843334397 -206939023908 256572206472
123974787601 74479662343 -91391157680
-80697455410 20725698503 18912368696
-223880340904 -15729957574 -225762903663
286972284934 51583991705 -129366201439
-138034576276 -185269734364 -33591921487
81875917056 -232609748475 241171415964
-213193763607 480575807691 451718537037
257705319090 546383329915 -302319800842
443758204557 -380775042510 31119945167
81914311520 654492333588 87941543519
70073246419 -176027848973 -441296437821
-356720179964 -292469636529 -7051436427
-226952400586 -366511892433 320782931289
-209716010457 -166694329724 -77186950952
59484330216 -157290472359 -318187266927
-474141569342 -39549594674 68402130465
143294327157 -265976138355 24027417784
-49810694894 -102497001120 -282026178054
-490246680839 331298064096 -314124909586
487326411117 -139286020321 -295392948119
-54472589356 -96696709179 17758818777
70441046597 152568906745 255931710192
-168882431927 153467495393 -50082777596
-14074669930 -444599929893 2918152735
-389263489814 -105447065429 18095756927
-331006384234 -441933716438 125537217672
210107592374 126207677352 -37587560265
-114021310192 -38667302305 -51136061057
54385023014 43878100775 121974357733
31735241378 -398307066482 -220746060786
-244050611143 491300136744 46997053174
312937419956 -343847481796 -329633321666
-338560660842 -27573612941 -22942739461
269095587603 -126710579019 664075100019
-451064445886 41782445243 -343118086070
-359983886454 -156184596387 292267033961
5087056185 123882496877 144664076766
357912411614 274729797076 -308322161290
-534474976211 44940189562 -202772200385
512327642902 62274759646 22299459263
98344150875 262182769630 89534438060
-121304319895 -113650545201 155462741001
-19257254513 -100114541741 -185554254818
-198069845754 233573266638 251044029026
-7068084695 -35702193550 46885570170
-121614136293 684972016954 310905792435
348888875430 -142713298713 660473570201
211067757506 77491666059 58443920741
74346917225 -163153962662 350448115365
-226402659869 183150340990 -24152305505
147878821772 464105064927 -64632067371
375449360994 109593797368 -112117164360
28274084653 -618705637887 -124904108052
269203964390 -120075814642 275567298232
-368325196317 -166868530249 -170798411067
268922827211 -209214797895 -385898274284
76537576101 173983917067 -538672758364
244469966616 -377888409433 -248269107768
-32440719482 -51781127880 429726869772
-284325978576 249073298449 -49671680283
-432431632671 -117290184872 -99695285409
-337151180092 44632081680 -110666175680
76363325097 -255459984883 386159598523
95103711258 323653001995 -81302158042
-338708290116 -309207806455 -38534396645
-112610707292 36804594455 -547789866231
128406525867 73018148498 -488121694689
-320045924854 -41862337100 -328473396071
482980200000 67929792814 51262204561
-196477971625 -217593153276 157187780253
201293693481 413968913001 2209980030480
46087447520 -406022478327 93779842535
-233215093764 39976684504 102910086071
164134267750 303003539039 36313638965
-317738253666 316275337189 -58745694321
-430899522867 216185303108 260310856261
-121048074495 -164001071518 409421251884
340236471397 341970775060 48692172675
-235065254137 247274103477 -110473722071
-255669040248 47707284683 -88426901810
-93017743826 198568250766 2829276847
36219702633 303714652268 -632459664645

220692708626 -196291611907 -93212309887
-312054308800 350588063248 469880241047
-378559677821 -89035898212 -394118646288
-38691646363 -187640641170 14312702736
-203782803915 -270084436604 -212564834694
-139477880313 -131444085013 -49489499179
-121420824573 -341481164478 347140130906
-32662320905 411955371321 97638493320
261673209061 -282147919770 59957749722
-620341248870 65312077762 24233668057
-322015605797 -448397598367 -65018812252
-366639576196 238649217233 -330565426742
-363178984024 49068344932 303034751770
-267253075865 -252682077661 -531442922508
-10156635658 -197514785504 140377484434
-174957518543 -340622996762 30173438350
263402349972 -185042716841 -314756704140
31757274028 175827804358 146893646300
-395181159473 250091027606 -22225826527
305076719544 -441383025736 48735737119
-65813319956 230760450325 -159600434900
-61370171451 253084864473 161616167507
3897948642 -3730204802 -535593756188
48902128848 -85122971614 68792463726
549003980080 524091222719 -170735728075
3689471275 -257076318158 -206885810792
-160268631753 61481452776 380157592656
-318054155074 -177931151962 105123775033
421285887912 336278660682 11537233076
64749431988 -131932317184 -173925249749
86605330573 -304694025414 62520546011
183698287896 -13768702586 334645137721
-111985187682 -161477872508 225161989031
-166590310254 -529014988320 -128462831795
-36869926113 -436264809403 2128361551
718887762910 -329457526289 317871039249
-5350984667 182126312765 173365015176
-1726372305 -94890699463 -256155954870
302883543825 -17050793597 -625643445714
-41065893710 215883944050 -317618583906
-22853599654 -641077220690 -451842294081
340217513014 217255134726 -15086116241
-176191745454 -164889444326 303834853656
84174009489 -603813514329 119125608300
-118612734208 140198199096 -4917742740
505598742828 42348492804 -39080772684
364010711788 -313393513123 11068728320
-105654368676 -198211669389 -112378051881
-634887477548 -91639322598 112275976527
-8852484544 400591217743 -563618401108
-89934733166 36650244884 294942370639
25088526793 -12968900352 152977699795
104462400503 -45434278769 348031752911
-214290798589 361656696229 269576860753
117776425429 352832323250 -356402522736
38118072118 311420633486 -141348687678
601365407542 405276525614 -75553880240
-539760021522 393913841305 127474723847
-45588012563 -241476113551 91490204649
51613981629 -33729824373 187583944825
-67190214906 251572597884 -339264490759
90030455541 418973402940 493302993804
85581140699 -60417395991 503111225314
-309143069247 78032119854 -94397545836
-257514369 133417360971 -73774986623
365917047623 2977457791 267394874446
177827857085 -49895575158 -131859501176
189845670111 -395733613840 180924353103
-451784906742 72263463523 -16603887728
96441470797 291063569220 180118726170
-171637432800 -270980151566 -26492997701
-243891678861 -429682440918 647926039301
233139481617 -210926541505 -475064746513
-349665579750 362108052515 232892255650
-19989065872 -255301712759 -91676995018
-409813440677 -111534648809 -186985678009
209539515036 10134542230 -57747390525
4215820482 -40010231545 67928030806
18350195838 450090013711 82614619428
301547251474 191587869024 215370075756
425965717409 -34292932343 359980343690
217415341264 84726593281 688086443764
190585517822 147834791196 -492276448803
248277344507 -75924089879 -34606501232
153457676487 276604383651 -143334186652
-288827957453 -228203410587 -279032614725
356933113303 -373048445954 162014249836
-346681192462 -604787653952 101702588925
334932225209 -168736317807 46984086587
-39145100277 -200987521042 162028869147
-90164165491 131905054696 131402791713
-97096355589 124744651018 173809236120
460963411555 -378338559772 -220922831360
105412659937 -282497633513 -133681457556
34606879683 83118600173 -12038518498
698068121003 34086303885 83582749049
-399541808837 -96600829076 -76441699271
137510729206 -270552130913 396704039860
-100848808030 389716564504 -407072195534
162067352881 480644512090 240423168135
-337931319898 38947404474 186493555125
303094020320 6173266426 -476812691476
91552067993 144777015990 455931613447
-43608342139 -217703456020 -117998060462
165889303444 407905982782 43171491813
171489767527 -117724072738 -240742480146
34433102738 259538634421 -2244849760518
-31373967195 -128196649605 -73217839765
-199446436793 222003488209 -82345806947
-456014145292 -224602126804 143718124164
-304522974823 -7184606897 -595656756230
241117271578 132818964457 55967773371
-146850971971 149253480719 -164280964734
-72725320181 29414211876 192265578952
-215585710498 -146334313177 457303072802
-138813352979 335678914816 342837876135
-337493748963 207136827476 -11739027735
330251481187 215682100808 -76890195510
144692889422 -2926655229 464921957410
509734607087 -4664215898 23980172012
-148530099105 -23873867588 219678601281
71901980950 -812711598030 -390559177174
132718628181 -147847983229 54022769218
401812768433 -389231220643 112136589603
-85826026070 343962373595 -83817356309
92346821189 -147870564874 -38417760615
127560201502 -22181149536 250887322543
-417151349140 -22179350958 452558443766
-174684751222 -83934404742 179523923123
-255136007418 160182484803 1153203234779
48548310255 565654707754 -164910429311
188830161923 -41120511088 -465332304898
489347345808 128142695813 136129386308
-239458203974 307962712326 280518050354
180576073823 129026736111 317745069196
349789440815 463102065649 261430561824
215751621339 105451131053 -7212606095
333026983730 -197320130840 -326134063814
21498641282 -172387738256 21371527270
440121830204 585051580517 324917804077
-56139785687 165340810733 118974594046
-383406049000 -37021091206 -32691611131
2417659538 -392501030678 -102220380942
62877714542 -343121656194 365196427304
148283088377 89072643003 13116720852
-235255677309 193173230541 -94604909384
300509962146 -312798837496 237193177845
107677787741 301232888860 59375629601
-55808782857 190245000959 74040415883
-157889450934 -250667180181 708266447285
-146720128455 77134569523 43187666494
-126470094727 319324556131 103932232310
-20732293987 300089257676 -291310865651
72031693767 -23002628037 -36366601973
-290747194469 -403042345802 11999076106
239598065168 193685989719 -383899994422
653961021 -103865219345 58011819406
-222220155947 -541012263221 -481587637711
279962970176 4345421595 -122555098096
383051214680 -128398939 -108682220087
168123216925 13435100297 311131202696
-300454806940 132673370415 -232264701530
333059658673 -114717770152 -549403630960
-538430061462 25386775487 -148712384808
5399556482 -470773234609 355095756698
26113973518 82915809574 -57661731862
305091807121 250762627625 50565705369
146127027820 115884200320 251748397327
394339471437 18195355515 180625280843
202472855142 -250447167089 -488288597369
-248850019990 -24070059680 474673843136
139222876030 7943869164 326301138521
-169260438855 211619258834 133541866798
281852994776 -107732533187 152681814948
-95610791851 217050962373 -116332303997
565807080250 -89806517918 263844901905
253670638483 2164449347428 -447797911359
-257674346308 66804889582 35929013075
197387085167 57987915551 -42375381918
-187836002215 285502237170 113045034562
-454591584456 50121986005 -10125151729
45798065842 192797409127 175379226026
-169610617090 274304198365 333581714251
-68041102488 7560630891103 259452327431
-56213336782 -48697307403 -305947484330
81263269462 108945836787 318852032670
-96336265739 -1365645559883 133767600202
576390852740 -2395649465 -317935137691
-291532454338 -333109939102 -244111420422
-111426415208 -3685908051 -297691151130
-108971593708 8187040881 302047559579
422856012724 -173507408815 461323616036
288461314162 -55002675940 -106219629864
-57190000796 -218108029330 486262337897
743316901556 -471660499828 -90909642550
391445380815 -72530723803 -196097598075
-356471440737 -49706392382 6141131046
-470821512853 -72212249997 -26776180427
-77355531861 169918895614 174130303422
58242981787 339596008103 329991866416
-131924478909 386266434194 -108965929369
-496741638369 354532347713 -28693793790
-401338969759 -387816598425 216400115556
-102136262049 -174979783710 182821259350
-113027723062 -168312656646 -216139871764
-147027808630 -269583535695 -407794382169
98997371205 -126101889377 545070061237
-14117621394 -382850718625 -67738420000
-98075565659 -238854202072 -454367493809
287882703432 433867771058 -2367081980
22786576325 138212046213 -525534550331
-478436255623 -14760131613 -5704328560
-35459193879 -35801338060 -286919272151
419965816584 -450241266619 68563634461
248897342814 505853584312 -292338629388
539332161281 -69139460493 240489024694
-31859769775 93803820687 206892432406
-113196055754 -13038615653 -137081154756
-216878558145 310640357896 233020353257
-70728895253 -135339205769 -176890435288
-285587044419 19025474407 365359523453
-296119057220 138456737765 -81425038333
-162384160575 261465401492 -182247321348
-226695331609 24127394743 612251523359
-568850993379 -186141910413 -73238113584
-9639645297 -291057574701 346364167116
-157328868151 -58519144652 -111420450756
-49705625634 -369474122392 -77716169578
-116371612963 584646939712 -16897625437
35037361185 161645088579 -18845259884
315169927683 -197584345095 171861825209
-54696261635 33324868529 -274221391069
-28934868021 -233656434751 211490943649
-137690427785 398819441532 527033563483
-580997188082 -175615856040 -100521427132
-386250818860 59927047660 -228613786213
-258892731053 -60700692780 -78666692361
206202958657 1289414830 43866579374
-599218731335 -208600838239 468471746539
-455575376880 -29240806022 -116359262464
-201589889260 361450876032 -124018227507
-48049823666 56400260795 258081874767
217155540871 64348762886 -239235987101
-65907180630 -70414569852 -88663619646
126868347522 -327239981767 -240236557355
-103668875285 -546438152047 -460413281626
-209180641019 554787300928 -279752340117
64568824992 79827201935 -121866425437
73736999785 292548263643 -79232683341
-77308388735 -155002928195 -345361283434
-307471333774 148186707352 464851625533
-422935010088 148290724964 77929619630
-326043164122 131622751443 98572450230
-1589295289 -273932351583 -62952504237
-92478153168 155732705722 -30454731988
-75853356268 493046528381 -172352446664
-266088176532 -313933420635 69641752828
-29701366701 122120425507 11057151919
-268082889608 -69235149088 483022224520
-407744283832 -25378603178 -13765135079
97030770365 493476613718 86790711153
398286596100 -251151483435 570241297409
34948826786 383160814774 207540778501
241105029423 -16507553636 -58510860601
-258317457943 -293000738024 -75880616160
57770350962 363243718924 175234542769
-8971684340 -188703777321 128321623436
216872135478 62131052569 10417512430
421122442495 155295828185 1552136500952
-97670935813 -301585288065 563022126114
257058935827 177121065118 144455985313
-570289117356 543957521850 -170273545948
-32176636837 98082277253 67683790224
734345784940 143955077888 -310607394491
-294227736764 -64659171330 -299939117255
72623081055 424078484662 43735095225
74253176535 -242459383399 -14284255010
59562527362 -318708757407 -129965175756
423534828040 207214889483 87263892645
-409769493667 451979020609 -73186823512
-395589421656 -24772610440 -132285230840
41079055256 620209359897 -31403948077
-479752414779 -193817951051 424889417628
64185947824 -42602460024 -36304259265
16239911836 380105631859 212247063366
319130672814 236998986641 192109509170
-130154324819 134728720571 -290284138126
-76984869137 21488806216 -77332388701
163647928103 12052128316 -225972408075
-499617926276 -61029116394 45827763858
165081759018 -58444568212 -54245659889
263341639995 49335407142 52418033489
53825804941 73217721781 37486463589
-167228095680 288807989943 -328890570421
-346148150846 473948772471 275891855504
-189992529466 -13276361534 -163779536405
78352698923 -378818992635 -22172702378
124477726237 -122051274613 -353448980970
-252472974238 -416917569754 338117356376
475901352785 233758163114 41343450253
162598134416 -144455707351 355461011623
197295322201 403356257951 18831130760
431055852996 61158363235 -178818062299
-343898049232 295536962816 95208716961
250150634274 70932376312 612812710235
-37573078712 -353548017611 312459547906

-461142573481 -40044478607 -291265257214
-261684888061 110243668057 298247093991
303364552472 -493970749013 140534556945
255330148832 -79940463406 88798172962
14944835456 439800993414 -401253054567
-115956141286 -76814759702 127540880516
109862161171 89845594901 338341775126
-134520806899 174265935197 308000640388
217369029287 158887590107 223567538254
2878845601 -198078472589 -261162102407
-95490885819 489433015282 397355961205
634705962373 244854705182 -82348628295
-239104174148 -95414225187 177414173371
3861568286 -115356167588 69296613673
74980953025 445467810633 -94808887485
-314138890236 277116972475 -190595519980
95086392641 50840627285 -348391239882
182556880255 -24073861111 134096429859
429532686190 -264822298672 -371022805608
5130730037 -710516413418 -62410682294
-65050719287 -33958261599 411921387252
429276142488 127649663143 362503432164
-498881051761 -1382789316 1711787503
328013079142 38918244922 -17942868221
-304860578914 -337755054374 101420281199
-108446709096 360705811 13954596487
138208050967 -16913760214 570105376251
219396269478 25734552420 88922869339
-1370422121599 528555988015 576308224074
-267889859536 -741493119092 184855846401
441680401806 81359365857 242856581885
134942922737 20684090912 -241451156748
-314289752953 -381486243890 216913020654
-182844986420 414337386834 -136710252448
291690919641 35590592424 -68654711148
-53429877581 -338797738259 191332669212
-33117349133 380104026214 -604084797013
639688896912 -146605879870 76320605037
-1484225672 78534159776 86495003364
126271568698 290864588132 358750949438
40429560303 131987758298 -73069665980
-176528529052 141409351286 227996675805
84567223114 -46949572574 45661732875
-51596415690 -120092624045 276953376692
-417092491683 -164604324560 -362634265980
377049774281 -145718636813 359032560753
552566831190 -383173984119 -2645403242
30073547669 -565440077711 121847031248
-518044178282 -305162705769 373346883503
-1635286207 -270185716981 -51066105254
23962652726 377968338298 567050887885
-23695710444 197581713774 37849713896
245318557507 286569609709 -290649963339
38817718290 135166999564 190394448957
-73895350640 9388838200 -85153264894
22529573793 -132240382737 -93626149133
242500746868 -225814151614 479860594080
179214655669 222708904489 -20278588472
191339107588 -373723318739 -84763189429
475304587350 -321193651835 -371401667105
211862863874 919434311190 -150830126196
351987899699 99789460589 -203455749591
-177247048008 181860384799 -410154106850
175578082649 -54715647403 143976992136
-371128703971 -81842521415 -166309961995
353058619657 606394289335 -137837476554
-13778038468 -65929775403 103794029425
295768076747 -326259428667 -70858984717
254876011559 315283995590 509087160487
-235867186099 91716234854 26629373545
-428648573936 -218474195752 -300592763158
355225697678 108572001815 -245130333507
362509407684 181861230531 -26724209532
-277662749275 -159519953525 2383429194
260918591246 -531578833239 99036342359
21725724011 164099099813 286233150614
78895323889 -317998855688 230559884911
444586160931 -117802969403 -41783308135
266899599021 293129190896 16127121600
79527791774 219958682069 469495018664
-67979560883 278667767391 -515966449893
4551976724 402190583984 -121958533603
299119940362 -274452613316 -446882407088
297242556568 -166995666776 -208503130859
223321486025 164426815288 -28908786776
-179990284271 -96323999668 -71420951026
-296856854695 -40988500340 169996106181
-109766524070 -313230539439 -41597979265
214013423074 364538037114 147155103905
378398426636 -152444647736 113367254861
-124622582415 474164020599 121962910144
-60680070779 326080009417 5107522271
15991135843 343538904834 -587440509882
-237121463493 -284279617634 195067543824
314986801197 349053486706 228782460936
-15926087136 43294278111 78115856644
-21381640518 -161758023308 507605080609
247282450771 359116432671 -164986256602
-14735540908 113418850498 448603666024
-214521448234 235044483492 610579196614
-214930018678 533053653339 -196211614898
66535743237 95906573894 42184444579

9955909013 420879103861 -260360910897
-540487363673 -52247008820 111759034892
-326386692354 413685703863 -132908656382
-235444402678 40037154327 -5766058084
140609321043 238031678825 19107262934
-83329380655 -194521061503 -420293542342
192985270502 178650859655 107123076116
-332920934021 -109669053410 -268160899458
-461530501342 -136134547007 -8694285645
-262917818716 -396933156202 70758275506
36678699458 -138771675763 -223992543226
-162566231075 680284423711 -174910155331
-99899411097 -60951910959 284922818196
-13967901651 97099766771 -557027604746
4819937148 -205118095453 33907152326
-276106193511 -289469110476 -360421495536
-391212681976 -312772637338 -214660530519
454427065227 -187390721537 96881833691
282093422867 -143698187510 -279268355154
-451272602398 3494705530 25410690875
333091063804 -166626532965 -391455155771
244587577024 -89729129531 117859217602
55861766433 178805766697 -300804331370
129227778439 -100520866800 353449846060
-249299845219 270057365735 -644952529838
-17532347659 -163928904163 -349815827825
294869459050 -2014946190 85688202204
95326457280 -335790630347 -300576397285
-9669981392 572518340172 86581750796
272714640615 456419127642 -30200929161
-492493551972 175163148965 280766108514
259269615896 -13799330638 140426517239
-168751479633 51396341054 217754567123
-474721249094 -257447076858 -40445463774
-170024570366 -219247404435 288291380745
86250967395 -27127264228 -85759015319
387794955576 -23004861601 -380349093095
11523757452 261437947079 272887691893
-398706765820 1440057157121 -337881269046
129639610782 442555100255 -36370893316
-30478203121 -149585894066 -478091240669
-284773850490 186363468887 -444721098445
-24065214154 34428672835 374754947759
20843051631 -354182011328 23119710282
470974534884 -270450955783 -376449877702
19684144232 314216405030 -82869544387
-174346596677 -38113631456 22471932071
209690723041 -280369262329 67536137007
-522408605331 -482729842850 94964321803
406288692497 -25068063114 -101971537260
-80637394403 172817869520 129413633245
-361220692635 180038077622 -183305393536
-62202165867 28790351580 -105565414810
271099953745 -19221228210 323900754456
-469265102490 182414750563 32712921955
-119897482316 21270380442 183584243857
369839074655 456045820239 -140473889461
201106094776 -40838596629 144707558243
-211687633828 326537545934 246770015716
294007724853 -286336248063 -158125886388
-484620418348 -435095150468 -159273019397
80972340327 -6979271870 321195580219
-103492498073 1488484696758 651251284868
93544693382 -218848623223 -261465116644
134990268464 355443447362 -260712295346
227350559519 -115298474053 -385389164302
74705878971 -211410789574 -17137850171
-41991073179 5095724350 -518184605755
24196516416 370719262271 96029389287
307322899426 -141934158887 77423432429
-25565754431 296535047976 -235296276517
396403051386 -262263597264 -510938725632
14717755171 -137132133002 190065630011
-217876916434 -442182821429 -96550083256
223497048108 435149536715 -38156029288
151823821294 -321965411909 315675667045
-123298510830 -279537149169 25893394449
-505714451064 98450965113 95572942469
-349207551667 -180380643431 -168204047592
-70570542049 27712664541 -155061323289
-217116024122 213472492481 -269677017015
-101447521613 233494282021 -209496667967
-309858725033 339348922665 52601097371
-22516680919 -81760727569 5384145758
155986242334 -179230739167 -676864294017
141140488663 738609448916 101293956604
145366453383 135620310366 63533220945
-445003542740 -232692200566 343557116786
-244446451838 -3293635398 -113306768137
198864888472 77997546597 -131287739091
189875714152 -166706976098 -282787107119
-227443319481 125294998386 -309079540104
-583420811476 -35109553957 -245970173514
48661142343 59657066277 -132189751785
-256849116389 195700531196 -266017003255
-224273775256 -419492190790 -281520733097
79252282669 251917294003 223629816893
316033434591 -89567273059 6397919336
-124096221650 -177123364213 322005451846
-47144118244 -30837835937 140085963731
-9843076162 -37997793952 -361429239493
172164866220 -88760099702 70899152188

-281819385642 -127524548789 245610879533
-264925298751 209499307879 -254024966597
-679079122513 192515108161 -56521365133
334395334249 2447730158226 334269060721
72587123257 -123168094410 -532637251135
-107520332784 306775468795 113745493942
-119779251000 -155353221125 99736171629
-353175592369 -171798293818 -82745521269
267302146594 67331266042 -35966528376
-18436476461 394042546120 108599512643
-600711134350 -269250154019 -69529765852
-27467986529 210558131875 231172141217
-235829397174 -267548578933 419001973147
169728302076 -59817828798 640324820202
213170611858 -132656940273 -446534282812
94961854952 -510890239524 15871015965
-233190383482 425012378450 5968936709
416861856478 -201021808024 253254866850
221193093205 -28173219265 -222504838062
-183788859464 -133898403503 530129343709
13588404366 -179913783805 -10491707600
-392807738118 286144057911 420978989290
95205206693 -92621235367 -182148594044
-442750783692 -112418755171 246644681913
445013576013 -348415915053 249861595605
113858476969 356203094421 -162461793496
98905887801 151027634602 86725324642
302196766294 405484531422 247425833137
4696833487 129189526575 -356846091017
390366704142 -77760881128 304773004090
166562140185 -454252276405 65202627376
-332893145902 -352500031980 -256079174652
59763622247 240349160089 591971744
-247520735944 472790899439 92245390094
-130807992224 348490284019 38432059060
79831412611 156141838967 -31682604970
221083614345 373354064337 -24115126443
-325336493105 -67782205064 583039719647
88374087567 216161251138 446663602114
285967570484 -235120967674 -126188301468
128594228080 51622539102 -217092273085
3829413517 -357368444622 99546427952
747712149219 269593584766 128302092646
-226325503532 127527254842 -588785439411
175056669953 -342335197559 89806409541
37133675064 -126930549141 55014499359
-109858508762 178946996735 -95146613856
-710658665749 74632905749 197821770668
593843881 -156080151905 -361271642871
-197840876889 302293519954 -10435756648
-441155917099 -493362390653 -55304999755
29421647306 53279563639 360128214154
-45085040757 51288970309 155633892660
107986724138 370506736563 138342088720
-108534383307 -219741372778 -47517097191
157951950134 -427513479936 73557789706
208146207913 119836139724 -68935506561
121403321957 217519372103 -472363818940
156221997096 -358996094119 -31393012611
-84990668785 104326134515 -19127478891
346733410629 -252350491958 50634374735
-89454274403 -156208979774 341004106975
350022358332 264815529748 -56873716719
445017264668 -247568358032 25199594616
109958748030 200394788087 49838937586
-115766876811 -137383137096 -265489123653
282946722549 77866718342 -1457311212510
104054601104 33040486211 42171193907
-84175466960 -141926289180 289286806914
-561062956497 411458747038 -174711324164
-192819313634 376985219301 307389105147
-383552050652 -416190440813 -110644724976
19183924650 -281819674579 -432146093629
-123440334383 -394283394726 507532206418
-184321079209 -195807107037 -344326579149
-170186286620 -332431632151 141702810420
361062007599 -503986072904 14948642633
-227979704613 -429520968830 631369019305
280751792546 231676208297 447128216142
160423862880 423754470040 318946039878
342257993552 54492321701 303717489630
320068957778 14863764799 -224268005090
345488671809 123003524408 -15910940334
-195247911664 64396093132 -94909564787
-486820449274 238346633241 78381519853
-62357529998 -196237659566 205027115645
165293367395 -303491224475 -304255681333
-138062110107 -43262217799 -150769612600
-140727494934 77416544372 57865209146
158845812344 10182304519 162087924909
-347905340090 -188142724160 247828267798
-206392308853 -409693886363 -393743517307
-156209672190 55411342644 -58253669462
546135154535 72548699109 -125309128975
-134221913592 -3410784708 282552163327
440339178905 44632344144 -105380424566
283672049851 262015894967 9586722641
105679306226 -435547214305 -281897715897
-275899403131 935700661129 -145380686020
-240280298290 460466036343 10450911498
-211940851373 344755331637 -894808620948
75071591660 -154655639319 350897166240

-22476552933 404805725488 -311002524062
-67197207891 493864494769 -34848231090
147898548787 -244293866644 -314807623732
-387063403834 -83004374798 -9284293433
607442165296 -40078316634 -54264509304
-99332059509 -142637961811 485031886246
161690094000 -34865990637 -245921966126
357309229430 -271001401818 260239972100
274286760511 445672736834 85914017410
-261312805240 122348519843 247688100745
-111327080983 -477059016983 -410861564354
-102777970909 -304705504378 365552035833
-239228011223 145658513380 -283219048993
233356504146 117990019774 5203273248
-113868884914 154133833250 -285983050565
214542997915 175205570148 168637208495
-215195561300 -299196510572 -60890755619
-235818040709 197705758647 -719489710565
-86062931334 123802739361 235384600193
-21719051945 620579807662 166164021264
-31566494032 237749676964 -358412580959
219126112812 -136808520916 -308390722711
-478389385733 -101425569417 258373934839
-313723126062 411316721795 16814188759
-488661069373 165374690283 -32095841661
-47665715604 114837634144 -74330899610
153653943912 363071225178 93375047336
328701931331 -14708240043 -247466226908
-221592035556 113872226494 7354617982
393943566273 -319803024051 72656138429
437761588076 11658619761 -119463956227
-67466796152 -69692509782 11446918095
-442663697992 -8075072734 224969710678
61680767851 290254782180 370261437665
205814319680 -174635626194 -217004061674
65282433706 453929958928 -621094116408
429754842940 169719935152 552968811392
-184362814653 292987787095 1527985477
-279643874868 347934396244 182692012402
243670148352 462651275508 -70088602011
-31776163939 -152047941076 -33330103719
35785247164 165957028383 105250758203
209044191788 267317121221 59250376015
-10706902625 138984037226 -326773651013
-243018309019 429926341441 459335885714
138980978585 -10839005369 25970301355
-327353297514 39726077887 5694627113
-365661847499 261624122665 31790044121
111225874204 32744444101 476995299252
172043817420 258920831027 -176477560147
113060783833 473000735037 192767507408
81823714346 -133172624222 -167657551800
529183349988 -96377677596 321856519999
-6416658846 -126410122856 -152410895345
-447692239769 78073648933 5970874737
139968647521 -24188227969 313154425285
345107369772 619821241967 -362839876014
185071858441 71760525292 14900620968
-159648913621 341806216579 34318780371
318377427849 116027421694 -230113814973
149025238333 -673207343670 518807991051
-469097316177 -180771845330 -449561796100
445449104023 -307859646197 -398155290858
354892584387 94000741911 -22906391371
-161864990134 -83134957154 -173408093628
-104143244685 149050547065 396881261946
299662489084 358461415340 168284763848
62636672035 -288101283505 -17411392223
67576411379 -73900149110 -84872296394
-297742999810 -166137500889 -30888680959
219721334407 -36999487764 -301599913499
40475587446 368471162752 97020233454
-379268005895 72224411731 34395420693
438184889403 -85102401064 -311786020701
-197168875024 111968347708 -100696986922
73221159855 -483740021239 -475707057290
-261220846174 -248181040063 -137455174134
617281293403 266953705828 -40707006892
-97632476092 151950059219 180280793891
-160053937423 217663725188 -414695606892
-25887894121 385828048168 -142313332828
-167488597970 344546862987 -274365732011
105546178635 135063508740 386384006145
-158381665242 340540461643 -431112633626
307028412033 10894514616 7171841237
138611603646 70875131226 37500019597
415320928347 -147401363156 -441529874573
-546631987048 148284996102 -265220268756
252648884253 -207778831380 340768312435
335088375948 173501522307 -390995509072
-180264194398 -160988023578 -185604920760
88363700196 -155153412468 369510736475
238956780814 -29220920058 196574875943
-55921315548 -285468709653 258127742605
-162378544424 86269208087 -117521273661
-7063416505 -611662450730 -389556266806
-241289849215 -382907825860 -42756953129
-269559969259 -366932379126 127161837280
274849468456 -287783282147 -66934203135
63006547529 136089068101 186329260568
-322801248227 -327868127761 271618607926
7884305161 -255213933511 -68844128835
250848774091 53072622068 2474590719
315164217866 119596911064 -445391859986
369756526710 -24688774757 361461620608
246437602982 299954266047 315331556039
-261842595604 315711047628 -242219902759
-382762077132 -67352099757 426445879893
3318137909 71913456044 227160958733
-436158492018 104379934502 -14643682956
220645612893 -722151019880 -63722977821
270904353494 63625326413 375347206939
68375038994 235200166491 144939457737
277907209004 213000063858 -106176421302
156742321856 -128032723016 -254331508050
217070202264 339521933954 -111745256626
-137394560919 -88359868604 -653642906592
-318909338980 -424700733761 -10265697452
158450151711 120035089170 157795469977
32275319279 -447649376866 -218355660638
683052369637 -314409216486 205835449706
314085237383 14331098884 -10332118986
275210656291 -94165136170 -447228864189
31915346496 219002862760 113108042943
70749400441 143350446454 -68505501726
-185983383071 435467634207 -133303244787
-150952009635 -232201659354 365892306855
547285494 255493467558 181674100723
349865891633 -568683799581 156061064812
576790099184 264509329955 108383347068
-158854074477 439772618628 250352427099
-238240390704 -333236876246 -293782376767
-279762676841 53623108311 -232320097698
-4571287333 -141747487137 70503835002
52252154420 153347501678 -16540173594
304072385777 -7632170018 -574448104644
71058585145 -3466632756 -36164273746
327711390351 -74964664185 -123606792911
-403208403970 -100375330691 10515939440
116244390357 155557058682 238375092725
-30023830991 -387896182799 564960802199
-42777880322 -266228174622 -228783821177
-195541209948 -555803735588 -11634052704
-77335355705 238790626246 -162834650033
-274471369024 -57691948323 541932324995
218882005625 -145642519749 -33490543833
51848511651 277030780048 523341072318
375364759596 -209173737522 97613478865
-6654005100 -374071974848 382619376311
-207965828533 -194952882262 -116661080425
42117801120 -256432722488 146206508641
-90947853444 -395161288438 -26257735625
30686382075 65093981829 250257789292
594560641392 -104926515931 -178676278232
-528524930388 55231688469 -257203378544